

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

“PLANTA FOTOVOLTAICA MARCHIGÜE”

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

INDICE DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	4
2.	OBJETIVOS.....	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos Específicos.....	5
3.	METODOLOGIA	6
3.1	Área de Estudio	6
3.1	Metodología.....	7
4.	RESULTADOS.....	14
5.	CONCLUSIONES	31
6.	BIBLIOGRAFIA	32

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas de ubicación proyecto UTM Datum WGS 84, Huso 19 S.	6
Tabla 2: Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas áridas	9
Tabla 3: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.	10
Tabla 4: Origen fitogeográfico de la flora.	11
Tabla 5: Tipos Biológicos de la Flora Vascular.....	12
Tabla 6: Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto.....	15
Tabla 7: Vegetación potencial en área del Proyecto	18
Tabla 8: Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile.	19
Tabla 9: Listado florístico de Especies presentes en el Área del Proyecto.....	21
Tabla 10: Resumen de la Flora Vascular presente en el Área de Estudio según Clase Taxonómica.	23

INDICE DE IMAGENES

Imagen 1: Plano general de Ubicación del proyecto	7
Imagen 2: Vista general Pradera.....	16
Imagen 3: Vista general formación vegetal 2.....	17
Imagen 4: Origen fitogeográfico.....	24
Imagen 5: Tipo biológico.....	25
Imagen 6: Distribución en Chile Continental	26
Imagen 7: Cartografía de las Unidades Vaegtacionales.....	27

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la Línea de Base de Flora y vegetación, desarrollada en el marco del Proyecto Planta Fotovoltaica Marchigüe, comuna de Marchigüe, Región de O'Higgins.

El proyecto, consistirá en la construcción y operación de una planta fotovoltaica (PFV) productora de energía eléctrica, a través de la transformación de la energía solar en energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos. La PFV tendrá una potencia de 9MW, y será construida en un periodo de 6 meses, para tener 45 años de vida útil, finalizando con una etapa de cierre que tendrá una duración de 6 meses.

Se presenta la Línea de Base de Flora y Vegetación en virtud de lo señalado en el Párrafo 2º del Título VI literal b) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice relación con la presentación en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos característicos o circunstancias del artículo 11 de la ley que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Realizar el levantamiento de línea de base de flora y vegetación para Proyecto “Planta Fotovoltaica Marchigüe”, Comuna de Marchigüe, Región de O’Higgins.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Definir y analizar la representatividad de la vegetación presente en el área de influencia respecto de la vegetación presente en la región y respecto de la vegetación potencial.
- Realizar el catastro de flora presente en el área del Proyecto.
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes.
- Definir base para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto.
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

3. METODOLOGIA

3.1 Área de Estudio

El área de estudio total considera el área disponible para la instalación de paneles fotovoltaicos de 26,4 ha. Para la elaboración de esta línea de base, se ha considerado como área de impacto directo para la instalación de paneles fotovoltaicos el total de la superficie disponible, es decir las 26,4 ha. Como área de influencia indirecta se definió un buffer de 100 m sobre el contorno del proyecto sumado a los caminos de acceso que salen de esta área, con un buffer de 10 m.

Tabla 1: Coordenadas de ubicación proyecto UTM Datum WGS 84, Huso 19 S.

Vértices	WGS84	
	Este	Norte
1	254769,60	6189664,20
2	254721,50	6189175,72
3	254992,35	6189141,61
4	255115,25	6189508,21
5	255240,76	6189885,10
6	254779,67	6189926,04

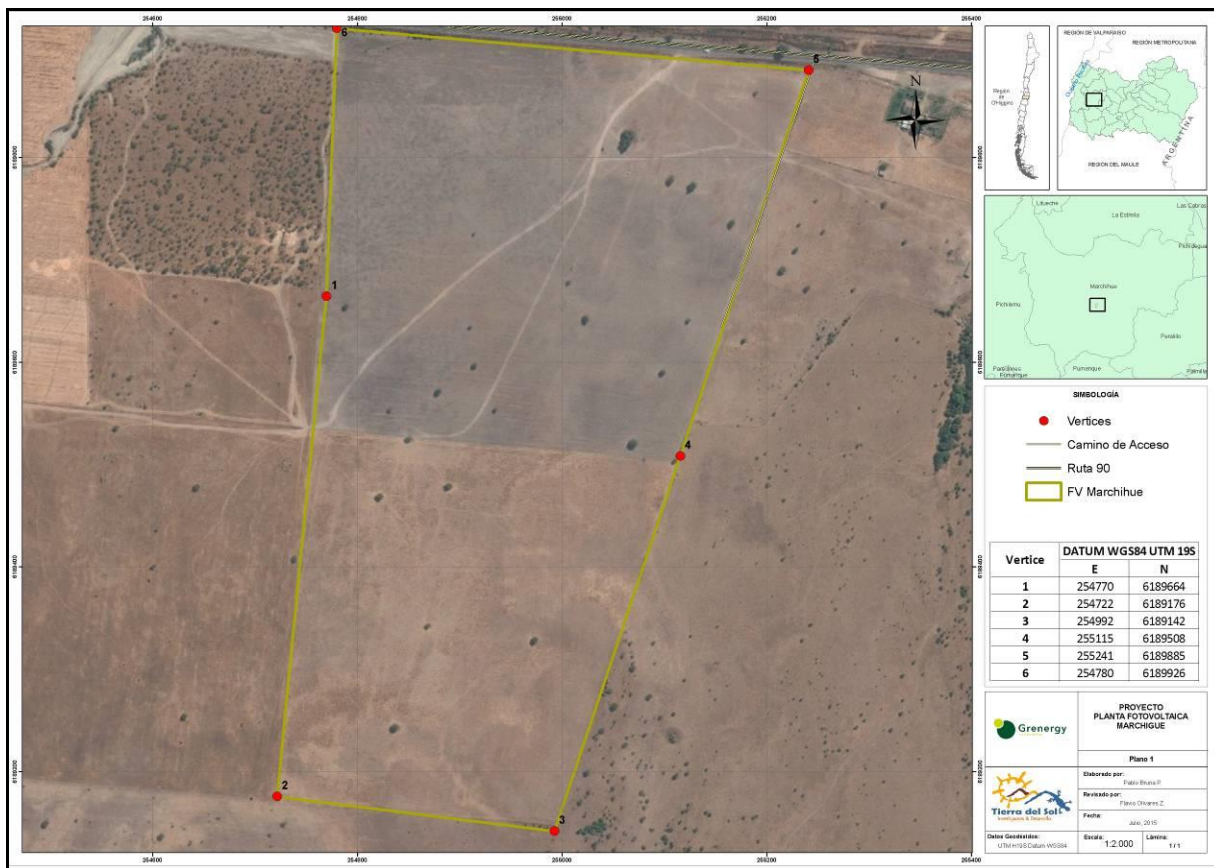


Imagen 1: Plano general de Ubicación del proyecto

3.1 Metodología

Se realizó una campaña de terreno en otoño, entre los días 9, 10, 11 y 12 de Junio 2015

El levantamiento de información de la vegetación se efectuó a escala 1:5.000 para toda el área analizada, presentándose el mapa de vegetación a esa escala (1:5.000).

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

3.2.1 Identificación y Caracterización de Unidades Vegetacionales

Cada formación vegetal fue georreferenciada a través de coordenadas Norte y Este UTM dátum WGS 1984. Además se caracterizó en términos de estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se usaron los tipos biológicos existentes, definidos por Gordon et al. (1968) como base. En estos, la información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por Etienne y Prado (1982).

Antecedentes de la metodología COT

El estudio de la vegetación, se realizó por medio de la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982).

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología COT permite:

- Determinar unidades de vegetación en el área de estudio.
- Conocer la composición florística de las unidades descritas.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

Es factible, por tanto, clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.

Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

Se utilizaron los criterios descritos en Etienne y Prado (1982), para clasificar la densidad relativa de una formación vegetal en zonas áridas como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2: Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas áridas

Herbáceas (H)	Leñosas Bajas (Lb)	10 – 25 %	25% - 50%	50 – 75%	75% - 100%
	Índice	3	4	5	6
10-25%	3	Mc	C	Pd	Pd
25-50%	4	C	Pd	Pd	D
50-75%	5	Pd	Pd	D	D
75-100%	6	Pd	D	D	Md

MC: Muy clara; C: Clara; Pd: Poco densa; D: Densa; Md: Muy densa.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

3.2.2. Flora del área de estudio

a) Determinación de la Composición y Riqueza Florística

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó mediante parcelas de muestreo. Para complementar estos datos se realizaron colectas y muestreo intensivo de todas las plantas vasculares, aún cuando no se encuentren en los puntos analizados.

Para cada formación vegetal, se efectuaron parcelas de muestreo de flora circulares de 16 m de radio (803 m²), en puntos representativos de las formaciones vegetacionales registradas. En cada parcela se registraron todas las especies vasculares presentes, junto con sus rangos de cobertura, para los cuales se usó la tabulación propuesta por Braun-Blanquet (1979) (Tabla 3).

Tabla 3: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Cada parcela fue georreferenciada en coordenadas Norte y Este UTM dátum WGS 1984, asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

Por otro lado la identificación de las muestras obtenidas se realizó en terreno, sin embargo, en caso de dudas fueron recolectadas para su herborización y posterior identificación a partir de literatura especializada.

La determinación taxonómica de las especies registradas se llevó a cabo según Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodriguez (2001, 2003 y 2005), Teillier et al., (1998), Riedemann et al., (2006) y Squeo et al., (2008). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies, la familia y origen fitogeográfico se basó en el “Catalogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La riqueza florística del área de estudio se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena, 1990).

Finalmente se procedió a confeccionar un listado florístico indicando: Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Origen Fitogeográfico, Tipo Biológico y Distribución en Chile.

b) Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie fue determinado en base a su distribución geográfica natural, según Zuloaga et al., 2008 (Tabla 4).

Tabla 4: Origen fitogeográfico de la flora.

Origen fitogeográfico	Descripción
Endémico	Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
Nativo	Taxón con distribución natural en territorio nacional
Introducido	Taxón con distribución natural en otros países

c) Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó en tipos biológicos, es decir, según el hábito de crecimiento establecido por Zuloaga et al., 2008 (Tabla 5).

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

Tabla 5: Tipos Biológicos de la Flora Vascular

Tipo Biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensas del huésped.

d) Distribución en Chile

Para establecer la distribución de las especies, el análisis se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

3.2.3 Listado de especies en categoría de conservación

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías en el Decreto 29 del 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Las categorías reconocidas son: “Extinta” (EX), “Extinta en Estado Silvestre” (EW), “En Peligro Crítico” (CR), “En Peligro”(EN), “Vulnerable” (VU), “Casi Amenazada” (NT) , “Preocupación Menor” (LC) y “Datos insuficientes” (DD).

Se verificó la lista de especies contenidas en los Decretos Supremos números 151/ 2007, 50/2008, 51/2008, 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 33/2012, 41/2012, 42/2012, 19/2013, 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

Además se revisaron las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) junto a Belmonte et al, 1998 y Ravenna, et al., 1998 (Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47, 1998).

Para complementar esta información, se consultó el Libro Rojo de la Región de O’Higgins “Prospección del Estado de Conservación de la Flora y Fauna Nativa, Región del Libertador Bernardo O’Higgins”.

3.2.4 Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo de Bosque nativo, se analizaron las definiciones presentes en la ley 20.283, sobre recuperación del bosque Nativo y Fomento Forestal.

3.2.5 Cartografía del componente vegetacional

Para la realización de la cartografía de las distintas unidades, se considera como base el polígono de emplazamiento del proyecto.

Además, se utilizaron ortofotos para la digitalización de las unidades. La cartografía se presenta en Datum WGS 84 Huso 19 S.

3.2.6 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio. Para ello se utilizaron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014):

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de Formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4.- Presencia de Formaciones vegetales remanentes.
- 5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

- 6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.
- 7.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- 8.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 9.- Presencia de especies endémicas.
- 10.- Presencia de especies de distribución restringida.
- 11.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 12.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- 13.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- 14.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 15.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 16.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- 17.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

4. RESULTADOS

4.1 Vegetación presente en el Área de Estudio

El área de estudio (área de influencia directa) comprende una superficie de 26,4 ha. De acuerdo a la metodología utilizada (Método Carta de Ocupación de Tierras) se estableció que la vegetación se encuentra representada por 3 formaciones vegetales, de las cuales la más abundante es Pradera, con 21,06 Ha, correspondiente al 79,7% del área de estudio.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

Tabla 6: Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto

Formación vegetal	Nomenclatura COT	Área de Estudio (Ha)	% Representación AE
Pradera	LA 1 H 6	21,06	76,5
Matorral Arborescente de <i>Acacia caven</i>	LB 3 H 5	6,48	20,8
Área Urbana	ZU	0,76	2,7
TOTAL		27,54	100

4.2. Caracterización de unidades vegetacionales

El detalle de cada una de las unidades vegetacionales identificadas en el área de estudio se expone a continuación, descrito a nivel de tipo vegetacional:

- Pradera (FV- 1)

La presente formación corresponde a terrenos antiguamente utilizados para la agricultura y que actualmente son utilizados como terrenos de pastoreo para ganado ovino y bovino.

El estrato arbóreo cuenta con la presencia de una sola especie *Acacia caven* la cual tiene una cobertura inferior al 5% y una altura entre promedio de 4 m.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	



Imagen 2: Vista general Pradera.

- **Matorral arborescente de *Acacia caven* (FV-2)**

Esta formación se encuentra representada principalmente por regeneración de *Acacia caven* (espino) de menos de 2 metros de altura. El terreno es actualmente utilizado para el pastoreo de ganado ovino.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	



Imagen 3: Vista general formación vegetacional 2.

- Zona Urbana

Sector a un costado del camino de acceso en el cual se han establecido viviendas. Estas no serán intervenidas por el proyecto.

4.3 Representatividad de la vegetación

a) Vegetación potencial

A partir de la recopilación bibliográfica de los tipos vegetacionales presentes en el área de estudio, de acuerdo a la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2006), se obtuvieron los ambientes vegetacionales potenciales del área del proyecto.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

Tabla 7: Vegetación potencial en área del Proyecto

Gajardo (1994)			Luebert y Pliscoff (2006)
Región Ecológica	Subregión Ecológica	Formación Vegetal	Piso Vegetacional
Matorral y Bosque esclerófilo	Matorral y Bosque esclerófilo	Matorral Espinoso del Secano Costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>

El área del proyecto se encuentra según Gajardo (1994) en la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, esta corresponde a aquella que registra mayor proporción territorial de la región, sin embargo la mayor parte de ella se traslapa con la zona agrícola de la región, en la cual la transformación del uso de la tierra desde vegetación silvestre hacia usos intensivos con fines económicos ha sido total (CONAF, 2007). El proyecto se enmarca dentro de la formación vegetacional Matorral Espinoso del Secano Costero.

De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006), para el área en que se encuentra el proyecto se identifica un piso vegetacional de la formación Matorral Desértico, denominado: “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”

- Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*

Corresponde a un matorral espinoso arborescente abierto, dominado por *Acacia caven* y con la presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata herbácea, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*. La degradación del espinal conduce a la formación de una pradera compuesta principalmente por especies introducidas.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

b) Representatividad a nivel regional

El análisis de la representatividad a nivel regional de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las categorías de clasificación de la vegetación utilizadas en el presente estudio y las empleadas para definir usos de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:5.000), presenta una referencia general de la vegetación de la Región.

Los criterios utilizados para establecer la equivalencia se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8: Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile.

Formación vegetal del proyecto	Equivalencia del Catastro
Pradera	En el catastro se identifican 4 usos equivalentes a la pradera: Pradera, Rotación Cultivo - Pradera, Praderas anúales y Praderas perennes. En su conjunto esta tienen una superficie de 133.084,92 ha
Matorral Arborescente de Acacia caven	Para esta formación vegetal se han identificado 4 usos en el catastro: Matorral Arborescente Muy abierto, Abierto, Semidenso y Denso, y en los cuales la primera especie es Acacia caven (espino). En total estos 4 usos de suelo tienen una superficie de 48.933,04 ha.

A nivel regional el Catastro Vegetacional indica que la superficie de Matorral arborescente, con sus 4 densidades, es de 48.933,04 ha, el proyecto solo considera la intervención de 6,48 ha de esta formación, lo que equivale al 0,013% de este tipo de formación a nivel regional. En el caso de la pradera a nivel regional se estimó una superficie de 133.084,92 ha y el proyecto intervendrá solo 21,06 ha lo que equivale al 0.016% de su superficie. No se considera en el presente análisis la superficie utilizada como de uso urbano.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

4.4 Flora

a) Listado de Flora presente en el sector estudiado

En el área de estudio se han identificado un total de 12 especies vasculares, pertenecientes a 6 familias. Solo 1 especie se identificó a nivel de genero.

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico y Distribución en Chile se detallan en la Tabla 9.

Tabla 9: Listado florístico de Especies presentes en el Área del Proyecto.

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephallus</i>	Cardo	Hierba Anual	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i>	Achicoria	Hierba Anual	Adventicia	V, VI, VII, VIII, IX, X
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don var. <i>cuneifolia</i>		Arbusto	Nativo	I-IV-V-VI-VII-VIII-RM
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Hierba Anual	Adventicia	II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM, IP
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Árbol	Nativo	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Acacia	Árbol	Adventicia	V, VI, VII, VIII, IX, RM, JF, IP
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Hierba Anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM, JF

Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de mayo	Hierba Anual	Nativo	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Hierba Anual	Adventicia	II-IV-V-VI-VII-VIII-RM-JF
Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Chepica	Hierba Anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, RM, IP
Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto Miel	Hierba Anual	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Espigadilla	Hierba Anual	Adventicia	V,VI,VII, VIII, IX, X, XII, RM

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

b) Composición florística y Riqueza florística

La flora vascular del área del proyecto alcanza un total de 12 especies. Las especies registradas forman parte de 5 familias y 11 géneros.

De las 12 especies de plantas vasculares registradas, 4 corresponden a la Clase Liliopsida y 8 a la Clase Magnoliopsida.

Tabla 10: Resumen de la Flora Vascular presente en el Área de Estudio según Clase Taxonómica.

Clase	Nº especies área de estudio	Nº especies Chile Continental (Marticorena, 1990)	% Área total de estudio	% del total de Chile Continental
Liliopsida	4	1.069	33,33	0,37
Magnoliopsida	8	3.906	66,67	0,20
Gnetopsida	--	16	--	--
Polypodiopsida	--	114	--	--
Total	12	5.105	100	0,57

De acuerdo a la Tabla 10, la categoría taxonómica con mayor relevancia en cuanto a diversidad corresponde a la Clase Magnoliopsida con el 66,67% del total de especies registradas, mientras que la Clase Liliopsida representa el 33,33% de la flora del área de estudio.

Por otra parte, de las 5 familias registradas en el área de estudio (Tabla 15 Listado Florístico), las dos familias que registran la mayor riqueza de especies corresponden a Asteraceae (4 especies) y Poaceae (4 especies).

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

c) Origen Fitogeográfico

De las 12 especies identificadas (a nivel de especie), se determinó que ninguna especies es endémica de Chile (0%), 3 especies son nativas (25%) y 9 especie introducida (75%).

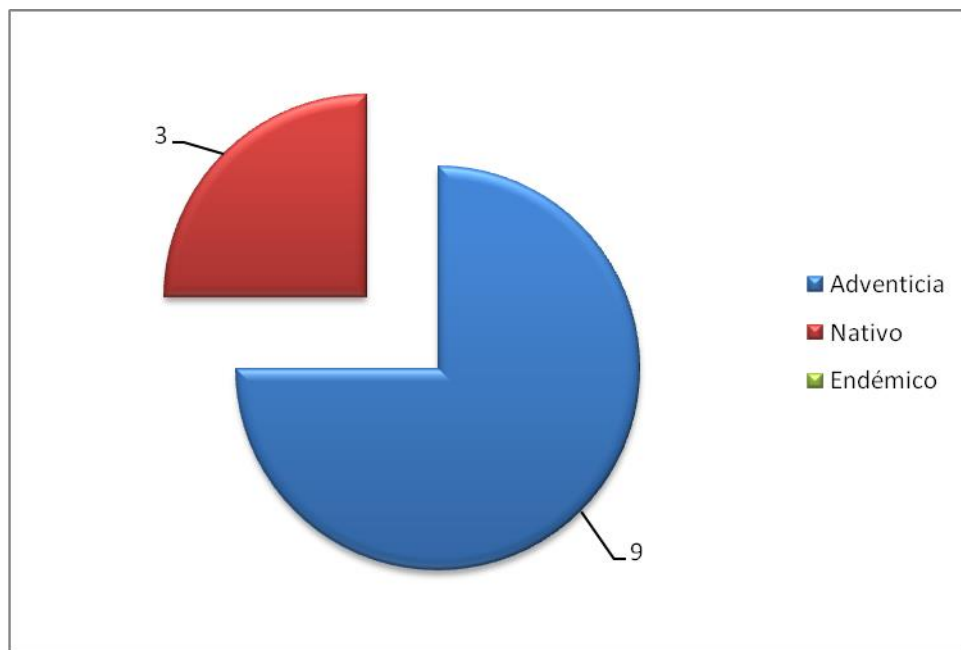


Imagen 4: Origen fitogeográfico

d) Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área del proyecto, las hierbas anuales son los más comunes, representando el 75% del total de especies registradas (9 especies), le sigue los tipos biológicos árbol con un 16.7% (2 especies) y arbusto con un 8,3% de las especies (1 especie).

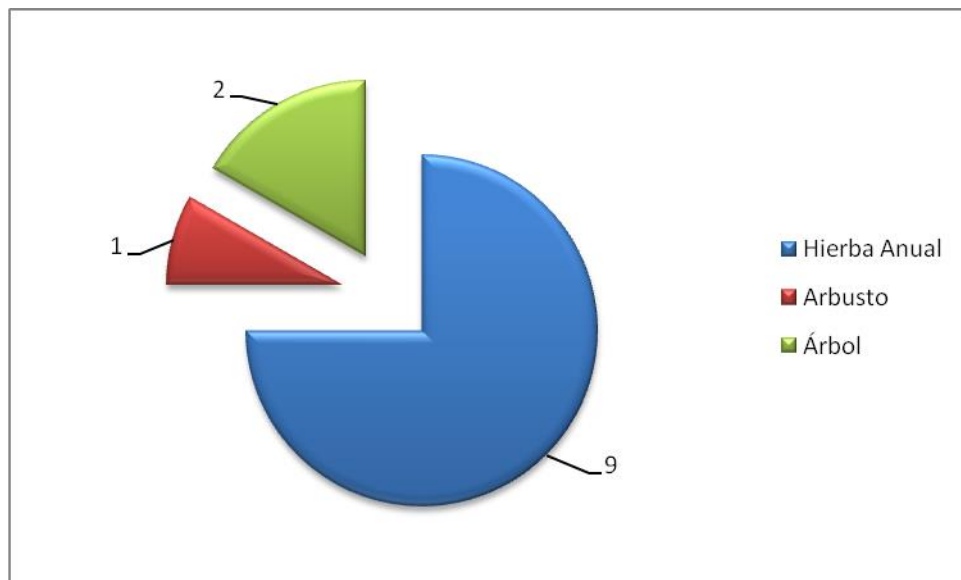


Imagen 5: Tipo biológico

e) Distribución en Chile.

La Imagen 6 expone la distribución por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área del Proyecto (Zuloaga et al, 2008). De este análisis se obtiene que el 100%, del total de las especies encontradas en el área de estudio, tengan su distribución en la zona central de Chile entre la V y VIII región.

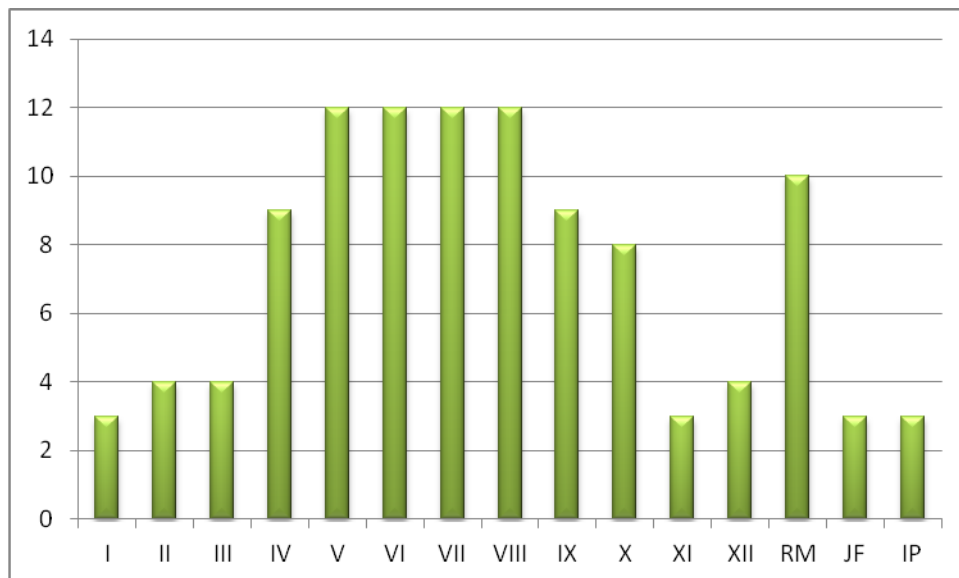


Imagen 6: Distribución en Chile Continental

Cabe destacar que del análisis del listado florístico (Tabla 15) se desprende que en cuanto a la distribución en Chile de las especies registradas en el presente estudio, no se detectaron especies con distribución restringida o, en o cercano a su límite de distribución.

4.5 Especies en Categoría de conservación

No se detectaron especies en categoría de conservación en toda al área del proyecto.

4.6 Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

De las formaciones vegetales presentes en el proyecto no se indentificó la presencia de bosque nativo según lo establece la Ley 20.283 sobre recuperacion del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

4.7 Cartografía de unidades

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar 3 tipos vegetacionales.

Cada una de estas unidades definidas a priori, fueron posteriormente verificadas en terreno y delimitadas mediante GPS.

La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a una escala que permita una adecuada visualización de los componentes presentados.

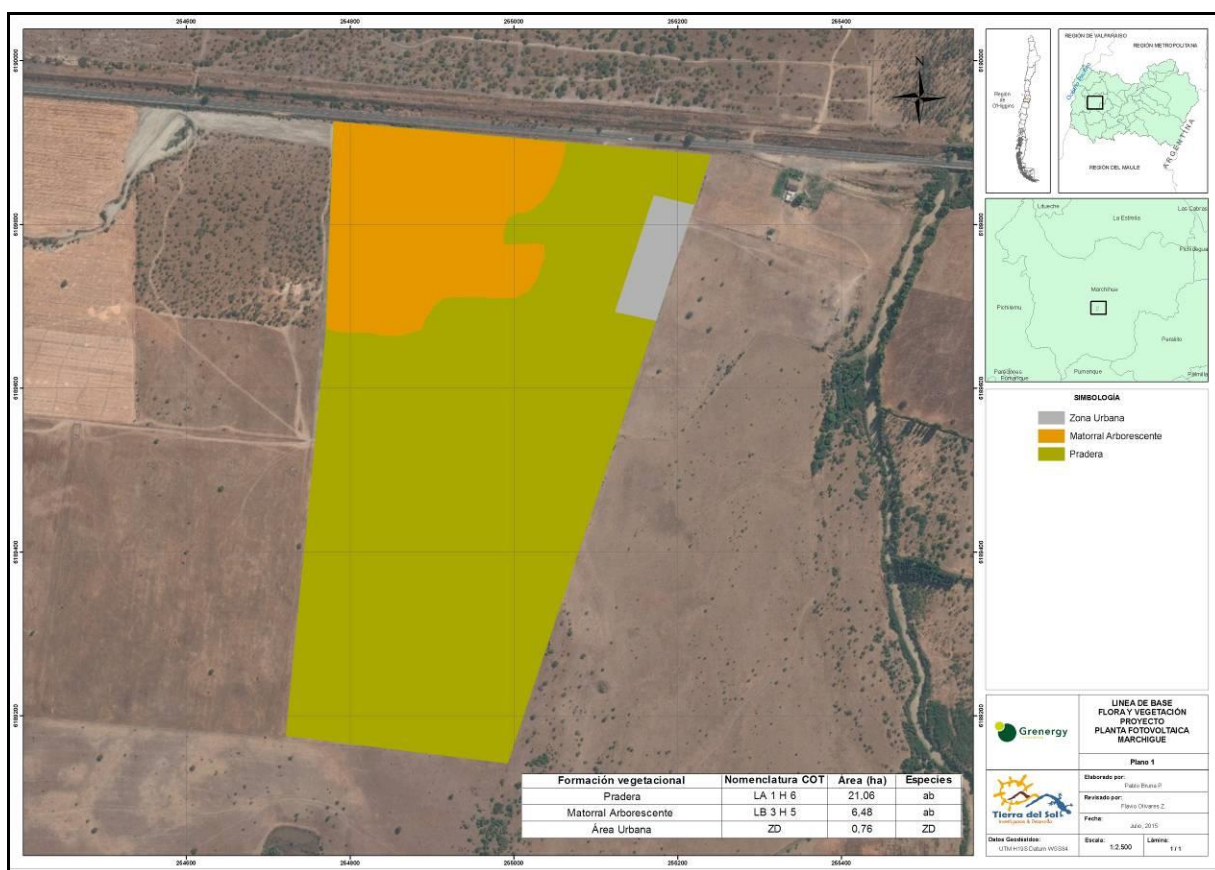


Imagen 7: Cartografía de las Unidades Vegetacionales

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

4.8 Singularidades ambientales

De acuerdo a lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de estudio del proyecto. Utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), se identificaron las singularidades que a continuación se describen:

a. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes disponibles no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

b. Presencia de formaciones vegetales relictuales

En el área de estudio no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

c. Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes disponibles no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

d. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Según la información recopilada no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

e. Presencia de bosques de preservación

De acuerdo a los antecedentes disponibles no se registró la presencia de bosques de preservación.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

f. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

No se detectaron especies en categoría de conservación.

g. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

h. Presencia de especies endémicas

No se detectaron especies endémicas del país.

i. Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico no se detectaron especies con distribución restringida.

j. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 9), en el área de estudio no se identificaron especies en o cercanas a su límite de distribución.

k. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo al listado florístico y los antecedentes de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

i. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

El área del proyecto no se encuentra en o colindante a ninguno de los Sitios Prioritarios definidos en el Libro Rojo región de O'Higgins, y en la estrategia regional para la biodiversidad de la región.

l. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El Proyecto no se ubica en o colindante a áreas bajo protección oficial.

m. Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de estudio no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

n. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicado en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

o. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

5. CONCLUSIONES

En el área de estudio se identificaron tres formaciones vegetales, que corresponden a “Pradera”, “Matorral Arborescente de *Acacia caven*” y la formación “Zona Urbana”.

En el área de estudio solo se encuentra un piso vegetal de acuerdo a la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006), denominado “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”. Según Gajardo (1994) el proyecto se encuentra en la Región Ecológica del Matorral y Bosque Esclerófilo con la formación vegetal del Matorral Espinoso del Secano Costero

En total se registraron 12 especies de plantas vasculares, de las cuales el 75% (9 especies) corresponde a especies introducidas o adventicias de Chile y un 25% (3 especies) a especies nativas. No se detectaron especies endémicas de Chile.

No se identificaron especies en categoría de conservación de acuerdo a los listados nacionales.

Según las definiciones de la Ley 20.283. no se detectó la presencia de bosque nativo.

No se detectaron singularidades ambientales de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio ni de las especies presentes.

En proyecto en sus fases de Construcción, Operación y Cierre no ejerce impactos significativos sobre la flora y vegetación.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

6. BIBLIOGRAFIA

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago. 157 pp.

BELMONTE, E; FAÚNDEZ, L; FLORES, J; HOFFMANN, A. MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

CONAF-U de Chile, 2007. Libro Rojo de la Region de O'higgins, Prospección del estado de Conservación de la flora y fauna Nativa de la region del Libertador Bernardo O'Higgins. 206 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago. 88 pp.

CONAMA. 1996. Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

D.S. Nº 29/2011. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

D.S. 151/ 2007. Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 50/2008 Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 51/2008 Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 23/2009 Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 33/2012 Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 41/2012 Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

D.S. 42/2012 Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 19/2012 Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 13/2013 Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 52/2014 Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

ETIENNE, M. & PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

HOFFMANN, A. & WALTER, H. 2004. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Segunda Edición. Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile.

LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MARTICORENA, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

MARTICORENA, C. & Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158.

MARTICORENA C. & RODRIGUEZ, R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción.

MARTICORENA, C. & RODRIGUEZ, R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción.

MARTICORENA, C. & RODRIGUEZ, R. 2005. Flora de Chile. Vol. 2(3). Plumbaginaceae-Malvaceae. Concepción, Chile. Universidad de Concepción. 128 pp.

	Declaración de Impacto Ambiental Planta Fotovoltaica Marchigüe	
	Fecha: Agosto – 2015	

RIEDEMANN, P.; ALDUNATE, G. & TEILLIER, S. 2006. Flora Nativa de Valor Ornamental; Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Edición 1, Chile. 405 pp.

ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).